UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
DISCIPLINA: INF17411 - BUSINESS INTELLIGENCE E GESTÃO BASEADA EM DADOS
PROF: CAMILA ZACCHÉ DE AGUIAR - CAMILA.Z.AGUIAR@UFES.BR

Trabalho Prático

Objetivo:

Aplicar os conhecimentos desenvolvidos na disciplina de Business Intelligence e Gestão Baseada em Dados na concepção, modelagem e implementação de um projeto completo de Business Intelligence voltado à gestão de fundos de investimento.
O projeto deverá contemplar todas as etapas de um pipeline analítico, desde a obtenção dos dados até a construção de dashboards gerenciais, integrando informações internas da empresa com indicadores econômicos provenientes de fontes públicas.
Ao final do trabalho, espera-se que o grupo seja capaz de demonstrar como dados podem ser transformados em informações relevantes para apoiar a tomada de decisões estratégicas.

Cenário:

A Banestes Asset atua na administração fiduciária e gestão de fundos de investimento distribuídos pelo Banestes S.A., além de realizar a gestão do Fundo de Investimento Imobiliário BCRI11, negociado na bolsa de valores.
Como toda gestora de investimentos, diversos fatores externos influenciam diretamente seus resultados, tais como: Taxa Selic; Inflação (IPCA); Câmbio; PIB; Mercado imobiliário; Índices da bolsa; Indicadores econômicos nacionais.
Além disso, a empresa possui informações internas como: clientes; fundos; aplicações; resgates; rentabilidade; patrimônio líquido; movimentações financeiras; produtos de investimento.
Atualmente essas informações encontram-se dispersas em diferentes sistemas e planilhas.
A diretoria deseja implantar uma solução de Business Intelligence capaz de integrar essas informações, permitindo acompanhar o desempenho dos fundos e identificar como fatores econômicos influenciam a captação de recursos e a rentabilidade.

Orientações:

- O trabalho deverá ser realizado em grupo de 4 alunos, todos os integrantes deverão participar do desenvolvimento e apresentação.
- O trabalho deverá seguir três etapas, finalizadas com o artefato entregue no Classroom da disciplina e apresentação dos resultados.
- **Definição do Escopo**
  - Compreender o cenário e definir o objetivo do projeto de BI.
  - Criar fonte de dados interna (fake) simulando informações armazenadas pela empresa, por exemplo, dados de fundo, cliente, operações, rentabilidade, etc.
  - Identificar e explorar pelo menos uma fonte de dados pública a fim de enriquecer a análise de dados, por exemplo, Portal Dados Abertos CVM, ANBIMA Data, API B3, Banco Central do Brasil, IGBE, Tesouro Nacional, Dados.gov.br, IPEAData, Yahoo Finance, etc.
- **Elaboração de Modelos**
  - Explorar o objetivo do projeto e as fontes de dados a fim de definir 10 questões a serem respondidas pelo projeto de BI, bem como esboçá-las em forma gráfica.
  - Elaborar o modelo multidimensional que representa os dados necessários para responder às 10 questões definidas.
- **Implementação do Projeto**
  - Definir as ferramentas a serem utilizadas para a implementação do projeto.
  - Implementar o projeto de BI utilizando as ferramentas e modelos definidos.
  - O projeto deve considerar pelo menos uma fonte de dados interna, uma fonte de dados externa, uma arquitetura medalhão com processo de tratamento de dados, um data warehouse e um dashboard respondendo às 10 questões definidas anteriormente.

Entrega e Apresentação:

- Entregas:
  - Relatório pdf contendo:
    - Objetivo do projeto
    - Fontes de dados internas e externas (recorte/imagem)
    - Dicionário de dados das fontes de dados interna e externa utilizadas
    - Questões de análise
    - Modelo dimensional
    - Ferramentas utilizadas
    - Pipeline de dados (processo)
    - Processo de ingestão da fonte de dados, tratamento e carga do data warehouse (passo-a-passo e scripts).
    - Dashboard (imagem)
- Apresentação:
  - Apresentação em slides contendo o conteúdo da apresentação.
  - Demonstração do funcionamento do projeto durante a apresentação ou vídeo gravado
- Os arquivos devem ser enviados na atividade disponibilizada no classroom até a data limite.

Pontuação:

- O trabalho terá o valor de 10,0 pontos distribuídos da seguinte forma:
  - 1,0 pontos para a qualidade/complexidade da fonte de dados interna;
  - 1,0 pontos para a fonte de dados externa;
  - 0,5 pontos para a qualidade das questões;
  - 1,0 pontos para a qualidade do modelo multidimensional;
  - 2,5 pontos para o tratamento de dados;
  - 0,5 pontos para o data warehouse;
  - 1,0 pontos para a qualidade do dashboard;
  - 0,5 pontos para a execução do projeto durante a apresentação (ou vídeo);
  - 1,0 pontos para a apresentação;
  - 1,0 pontos para a qualidade do relatório;